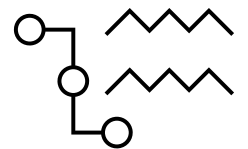


IISE Capst.Design

260331_미팅(3)



1. Project Overview

Our Theme

과거 실제 금융 데이터를 기반으로 1년 분량의 투자 의사결정을 체험하는 금융 교육용 시뮬레이션 게임

Our Purpose

국내주식/채권/코인 데이터를 활용해 플레이어가 실제 시장과 유사한 환경에서 투자 의사결정을 진행하도록 게임 설계

게임을 통해 주식투자 입문자가 느끼는 진입장벽을 낮추고, 보다 쉽게 주식투자를 시작할 수 있도록 지원

2. Goal

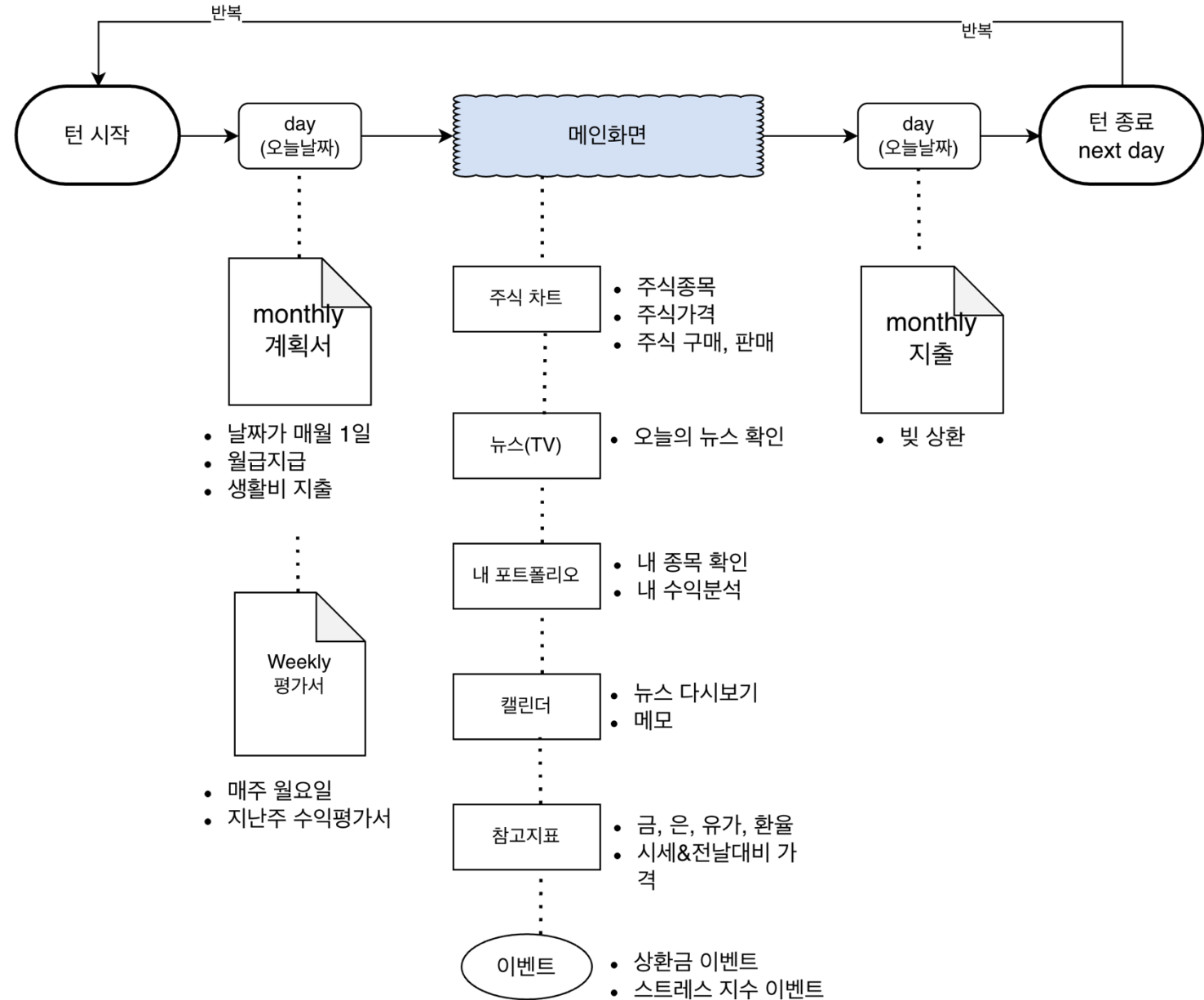
Player's Goal

플레이어는 1년(365턴) 동안 자산을 운용하며 부채를 관리하고, 파산하지 않은 채 최종 자산을 최대화

게임 승패조건

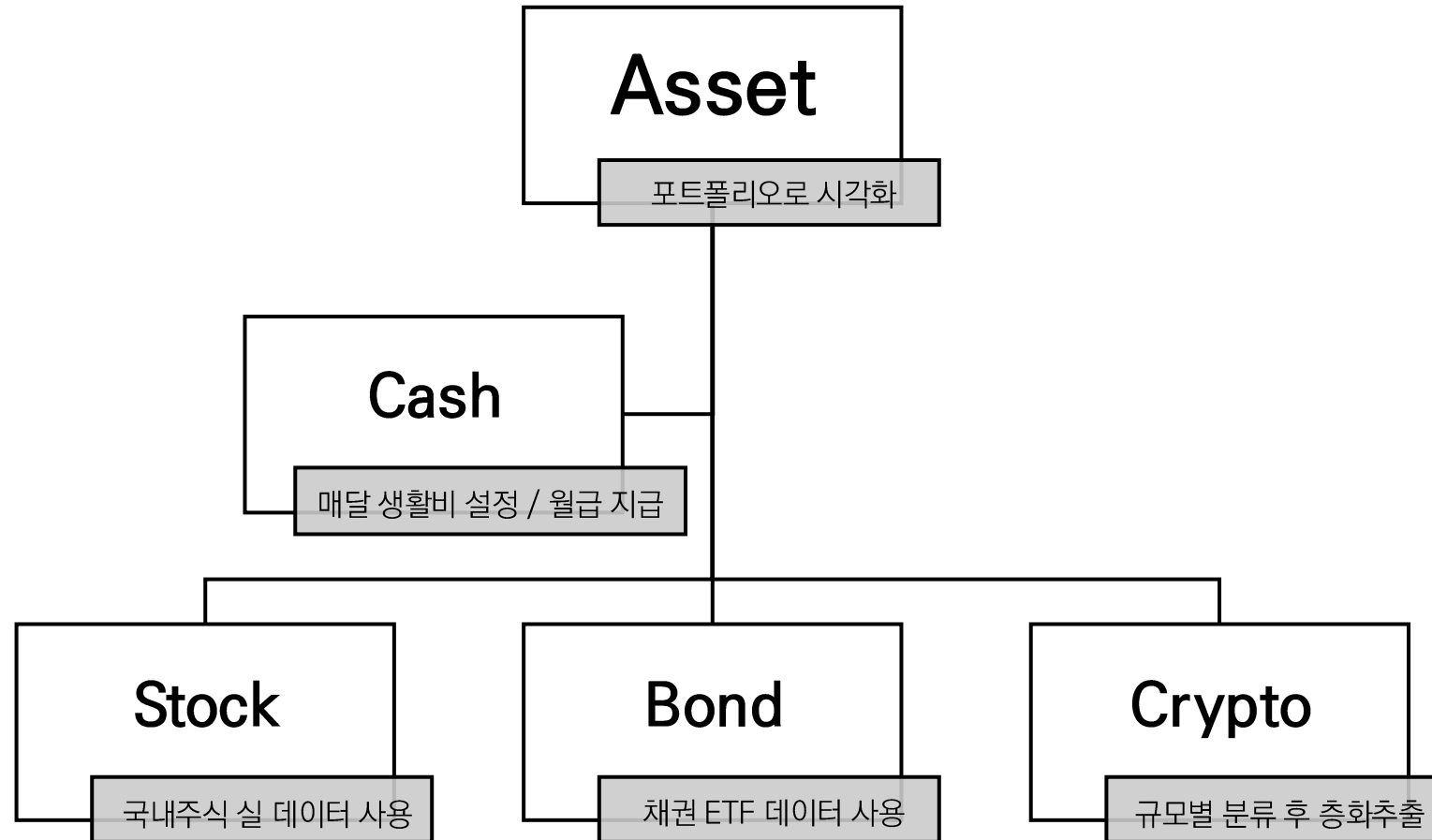
- 승리: 1년(365턴) 이내 모든 부채 상환
- 패배: 1년 종료 시점까지 부채 미상환

3. Game Flow



> 플로우차트 전체 확인
(클릭 시 이동)

4. Asset composition



4. Asset composition

4-1. Cash

Data

- 한국은행 ECOS 월별 예금금리
- 연도별 또는 기간별 금리를 기준으로 현금 보유 수익 반영

Purpose

- 가격 고정 자산
- 매수·매도 시 현금 증감
- 월급 유입 / 생활비 차감 / 상환금 차감 / 이자 반영

4. Asset composition

4-2. Stock

Data

- 2014~2023 국내 주식 일별 수정종가 데이터
- FICS 기준 67개의 섹터에서 대표주를 선정

Purpose

- 확률형 변동이 아닌 실제 시장 흐름 기반 투자 경험을 제공
- 플레이어가 뉴스, 시장 상황, 가격 변동을 바탕으로 현실적인 주식 투자 판단을 하도록 유도

4. Asset composition

4-3. Bond

Data

- 국내 채권 ETF 일별 수정종가 데이터
- 구성종목 데이터도 함께 제공

Purpose

- 주식 외에도 변동성을 낮출 수 있는 자산배분 선택지를 제공
- 분배금 정보도 추가 반영할 수 있도록 설계

4. Asset composition

4-4. Crypto

Data

- 코인의 일별 종가 데이터
- 설정된 플레이 기간 내 존재 이력이 있는 코인으로 한정
- 최대 시총 기준 규모별 총화추출(총 20~30개)

Purpose

- 주식·채권과 다른 성격의 고변동성 자산군을 게임에 포함
- 공격적 투자 선택지와 추가적인 전략 다양성을 제공

5. Data

1) Data Scope

- Period : 2014~2023
- Frequency : Daily data
- Game unit : 1 turn = 1 day

5. Data

2) Data Overview

Type	Data	Source
Interest Rate	월별 예금금리	한국은행 ECOS (Open API)
Stock	국내주식 67개 섹터 대표주	DataGuide
Bond	국내 채권 ETF	DataGuide
Crypto	최대 시총 기준으로 랜덤 총화추출	CoinGekco.(API)

5. Data

3) Market Indicators(1)

Type	Data	Source
기준금리	—	KOSIS
USD/KRW 환율	—	한국은행 ECOS(Open API)
국채금리	국고채 3년 / 10년	한국은행 ECOS(Open API)
WTI 유가	—	FRED
금	대표 안전자산	World Gold Council

5. Data

4) Market Indicators(2)

Type	Data	Source
CPI	소비자물가지수	KOSIS
실업률	경제활동인구조사	KOSIS
제조업 PMI	제조업 시장 경향 지표	S&P Global South Korea Manufacturing PMI
경기선행지수	Composite Index of Business Indicators	KOSIS

6. Daily turn

1. 오늘 날짜 표시

메인 화면에 오늘의 날짜가 표시됨

2. 오늘의 뉴스/이벤트 공개

오늘의 뉴스 확인

유저의 상태에 따른 이벤트 발생

해당 이벤트는 게임 플레이 도중에 랜덤으로 발생

3. 보유 자산 및 가격 확인

유저가 포트폴리오 확인하며 자산의 변동사항 체크

4. 매수/매도/관망 선택

유저가 주식차트와 포트폴리오, 참고지표를 확인하며 주식의

매수/매도/관망 의사결정

필요할 경우 캘린더도 이용 가능

5. 하루 종료

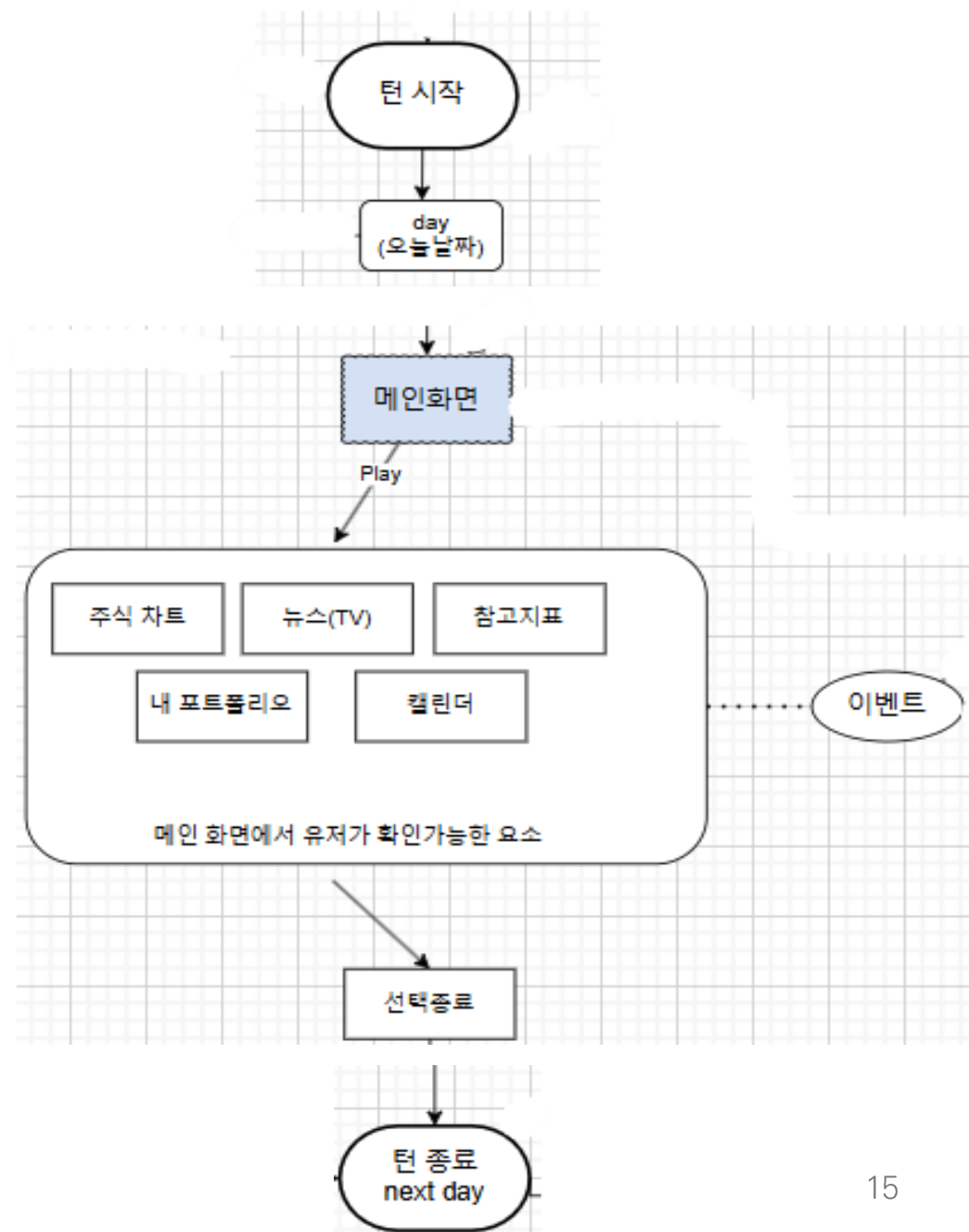
6. 다음 날 가격 반영

유저 포트폴리오 update

7. 스트레스 지수·주식·참고지표·뉴스 갱신

해당 내용 update

6. Daily turn



> 플로우차트 전체 확인
(클릭 시 이동)

7. Monthly turn

- 월초

월급 지급 및 이번 달 생활비 설정

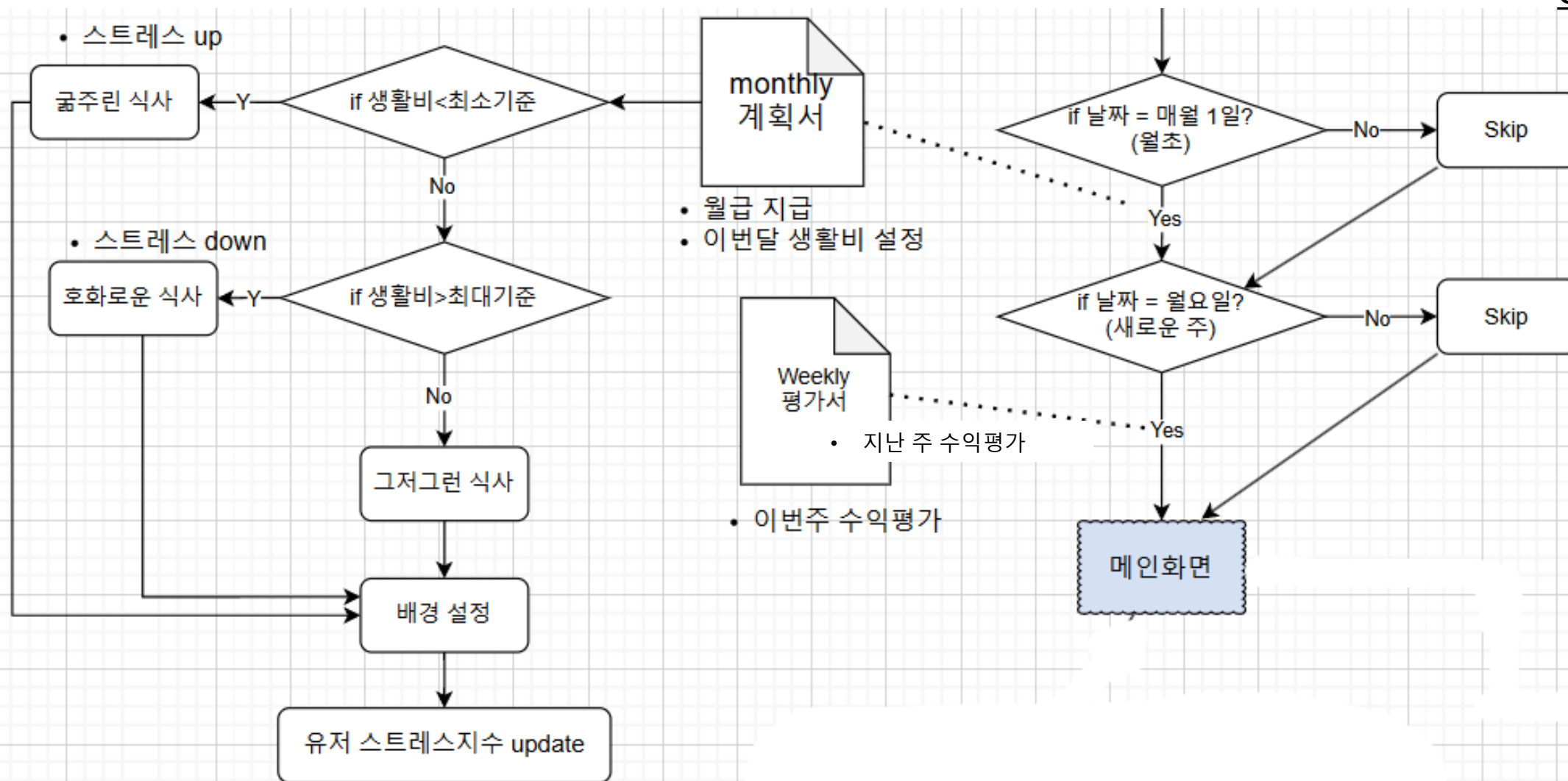
- 1) 생활비 < 최소기준 :
굶주린 식사로 유저 스트레스 지수 상승
- 2) 생활비 > 최대기준 :
호화로운 식사로 유저 스트레스 지수 하락
- 3) 그 외 :
적절한 생활비 책정으로 스트레스 지수 변화없음

- Weekly 평가서(예정)

매주 월요일 마다 지난 주 수익률 평가
LLM 사용 예정

7. Monthly turn

월초 & 주간 플로우



7. Monthly turn

• 월말 상환

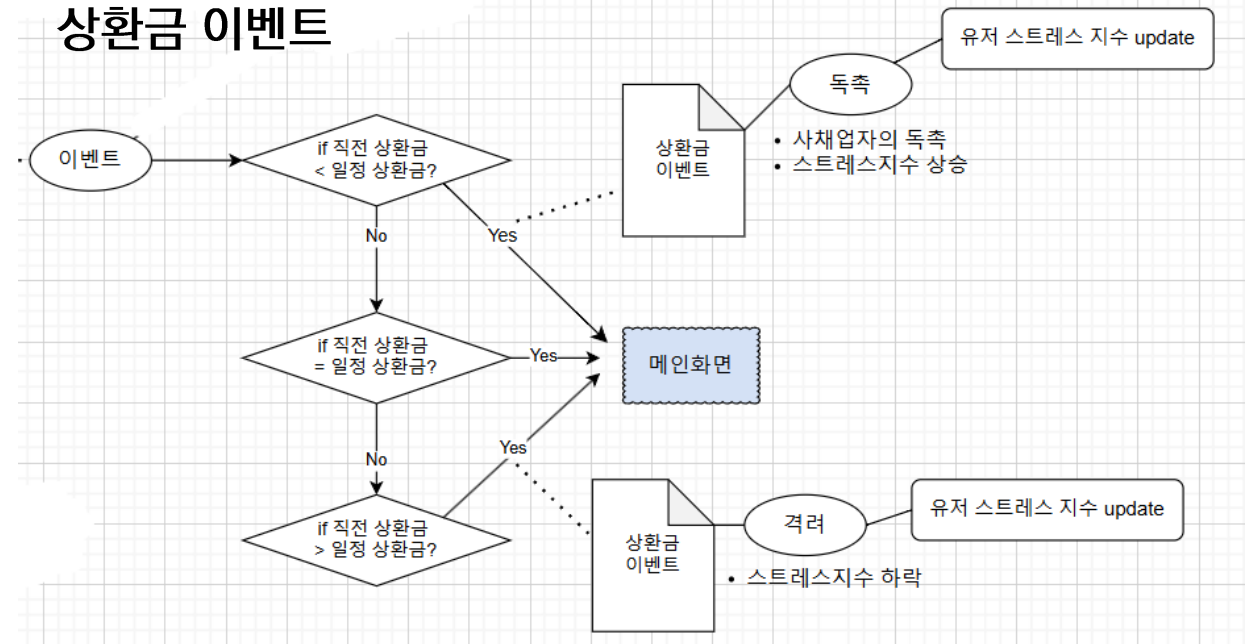
월말 상환금의 상환정도에 따라 **상환금 이벤트** 발생

- 1) 직전 상환금 < 일정 상환금(적게 갚음):
 - 사채업자의 독촉 연락
 - 스트레스 지수 상승
- 2) 직전 상환금 = 일정 상환금:
 - 아무 변화 없음
- 3) 직전 상환금 > 일정 상환금(많이 갚음):
 - 스스로에게 격려와 칭찬
 - 스트레스 지수 하락

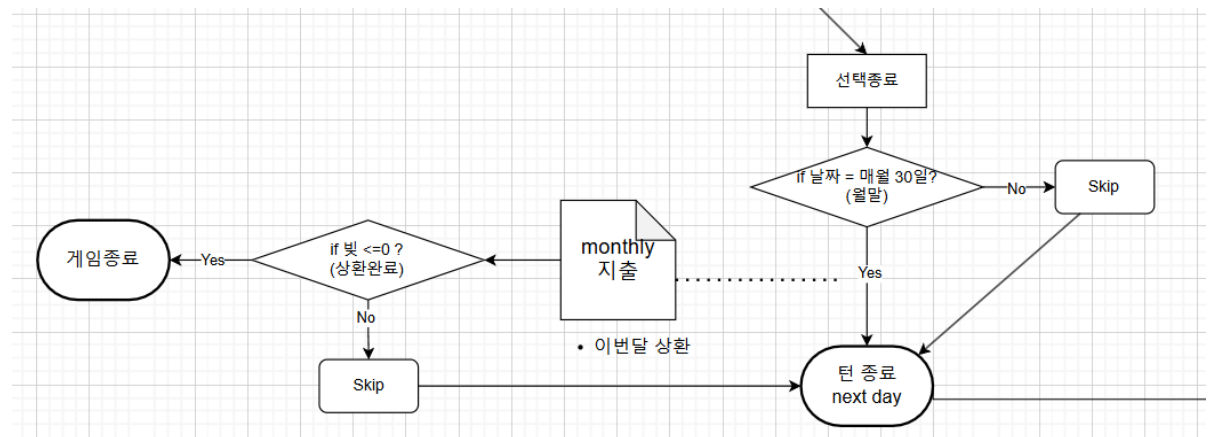
• 전액 상환 성공

남은 빚 <=0 으로 전액상환에 성공한 경우 게임 종료

상환금 이벤트



월말 상환 플로우



8. Events

- **상환금 이벤트**

: 이전 슬라이드 참고(월말 상환)

- **stress 이벤트**

유저의 스트레스 지수에 따른 이벤트 발생

1) 스트레스 > 80 :

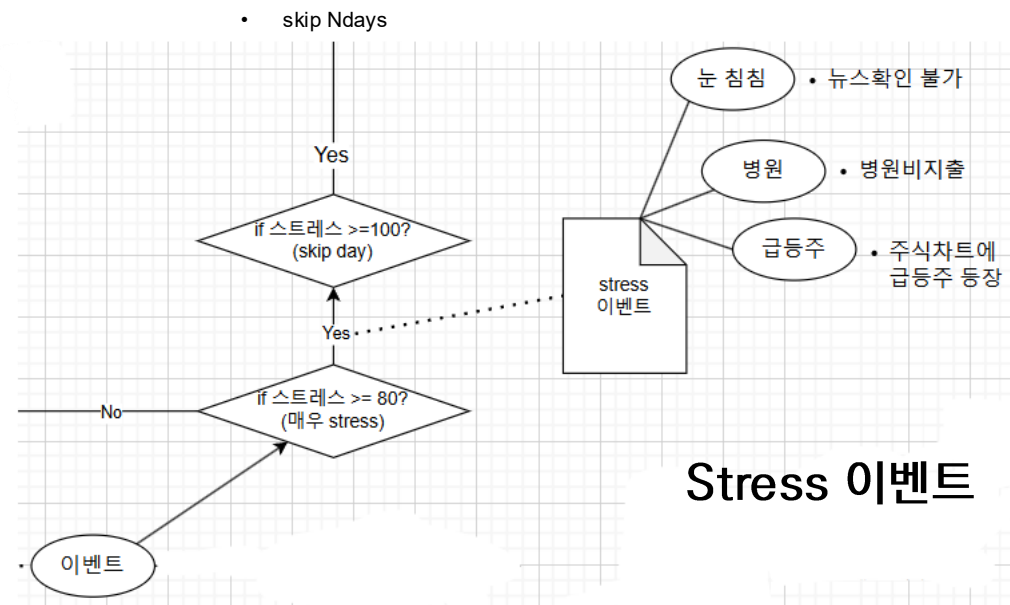
- 눈 침침 → 모든 뉴스확인 불가
- 병원 → 심각한 스트레스로 병원 행, 병원비 지출
- 급등주 소식 → 주식차트에 급등주 등장

2) 스트레스 >=100:

- Skip 3~7 days → 극심한 스트레스로 기절, 일정 턴 동안 거래 불가

3) 그 외:

- 별다른 이벤트 없음



Stress 이벤트

9. key differentiator

Previous Game

- + 리얼 타임 베이스의 느린 진행
- + 초기 자금만 고려하는 이상적 투자
- + 기업 경영 관점의 자산 운용 중심
- + 주식 등 일부 자산의 단순 매매 구조

VS

Our Game

- + 1턴 1일 구조의 빠른 진행
- + 빗 상환/월급 등의 현실적 현금 플로우
- + 개인 투자자 관점의 투자 판단 체험
- + 주식/채권/코인의 복합자산 구조

10. Argument

- 생성형 AI를 활용한 투자성향/포트폴리오 분석 레포트 제공: 어떻게?
- 뉴스 정보를 얼마나 제공할 것인가?
- 뉴스 데이터를 어떻게 처리할 것인가? (토픽별 제공?)
- 코인 투자 관련 보조지표 제작?